Recomendador de películas

Guía para profesores: cómo usar la aplicación con el formulario de su curso

1. ¿Qué hace la aplicación?

La aplicación lee las calificaciones de películas que sus estudiantes respondieron en un formulario de Google y muestra, con un método de **filtrado colaborativo** (k vecinos más cercanos):

- qué compañeros tienen gustos más parecidos a los de cada estudiante;
- qué calificación se predice para las películas que el estudiante no ha visto, y en qué compañeros se basa cada predicción;
- qué películas de un catálogo mucho más grande (**MovieLens**) se le recomendarían, y qué usuarios de MovieLens se parecen más a él o ella.

La aplicación no guarda las respuestas en archivos: lee la hoja de Google en vivo cada vez que se carga o se pulsa «Recargar datos».

2. Paso 1: preparar el formulario

La aplicación espera la hoja de respuestas que genera Google Forms con esta estructura:

Columna	Contenido
Primera	Marca temporal (*Timestamp*), que Google Forms agrega automáticamente.
Intermedias	Una columna por película. Se obtienen con una pregunta de tipo **cuadrícula de selección múltiple**: las películas son las filas y las opciones de respuesta son las columnas. Google escribe el encabezado como `Pregunta... [Nombre de la película]`; la aplicación toma como título lo que está entre corchetes.
Última	Nombre del estudiante (pregunta de texto corto, **al final** del formulario).

Respuestas aceptadas. Cada celda se convierte en una calificación de 1 a 5. Una celda vacía significa «no la vi».

Respuesta en el formulario	Calificación
Me gustó totalmente (o el número 5)	5
Me gustó (o 4)	4
Ni me gustó, ni disgustó (o 3)	3
No me gustó (o 2)	2
No me gustó para nada (o 1)	1

> **Consejos.** Use las cinco opciones en la cuadrícula con exactamente estos textos, o bien una escala numérica de 1 a 5. Si el texto es distinto (otro idioma u otras palabras) esas respuestas no se reconocen y la columna se ignora. Pida el nombre completo: si un nombre se repite, la aplicación usa la última respuesta de esa persona. Idealmente use entre 15 y 30 películas conocidas; con muy pocas películas las recomendaciones son poco confiables.

3. Paso 2: compartir la hoja de respuestas

1. En Google Forms, abra la pestaña **Respuestas** y pulse **Vincular con Hojas de cálculo** (o abra la hoja ya vinculada).
2. En la hoja, pulse **Compartir** y en «Acceso general» elija **Cualquier persona con el enlace** con rol **Lector**.
3. Copie el enlace de la barra del navegador. Debe ser el de la **hoja** (`docs.google.com/spreadsheets/d/...`), no el enlace del formulario (`forms.gle/...`).
4. Si la hoja tiene varias pestañas, abra la pestaña con las respuestas antes de copiar el enlace: el número `gid=...` al final indica qué pestaña se lee.

> **Privacidad.** Las personas con el enlace pueden ver los nombres y las respuestas. Si el curso es sensible, vuelva a restringir el acceso a la hoja cuando termine la actividad. Al proyectar la aplicación en clase recuerde que muestra los nombres de los estudiantes.

4. Paso 3: cargar los datos en la aplicación

1. Pegue el enlace en el cuadro **«Enlace a la hoja de respuestas»** de la barra lateral.
2. Revise el resumen de la barra lateral: número de estudiantes, de películas, porcentaje de celdas calificadas y rango de fechas.
3. **Desde (fecha) y Desde (hora):** conservan solo las respuestas a partir de esa fecha y hora (por defecto 00:00). Sirven para ignorar semestres anteriores si reutiliza el formulario, o para separar secciones que responden el mismo día: fije la hora de inicio de la sección.
4. **Mínimo de películas calificadas:** excluye a quienes calificaron muy pocas películas (por defecto 4).
5. **Recargar datos:** vuelve a leer la hoja para incluir respuestas nuevas. La aplicación también actualiza los datos automáticamente cada 5 minutos.
6. Si aparece un cuadro de **«Avisos al leer la hoja»**, indica columnas o valores que no se pudieron interpretar (por ejemplo, una columna de correo electrónico). Se ignoran, pero conviene revisar que no sea una película.

Descargar calificaciones: el botón de la barra lateral descarga un archivo Excel (.xlsx) con una fila por estudiante y una columna por película (títulos en inglés si la película está en el mapeo del curso; 1 a 5; vacío = no la vio), aplicando la fecha y hora «Desde» y el mínimo de películas calificadas. Incluye los nombres: anonimícelos antes de compartir el archivo con los estudiantes.

En la barra lateral, el recuadro **«Películas del formulario»** muestra cada película con su número de calificaciones y su promedio, y permite descargar la lista de nombres (ver sección 6). El recuadro **«Estructura requerida del formulario»** resume lo explicado en el Paso 1.

5. Pestaña «Compañeros»

- **Buscar estudiante / Estudiante:** escriba parte del nombre y elija a la persona.
- **Compañeros más parecidos:** los 10 compañeros más cercanos, con su *distancia* (menor = más parecido) y el número de películas que ambos calificaron. El control *Mínimo de películas en común* evita que alguien que compartió solo 2 películas parezca idéntico por casualidad. Debajo se comparan las calificaciones del estudiante con las de sus tres compañeros más cercanos.
- **Películas que no ha visto:** para cada una se muestra la calificación predicha y los *k* compañeros (con sus calificaciones) que la originan. La predicción es el promedio de los *k* compañeros más cercanos que sí la

vieron. Con *k* pequeño la predicción es ruidosa; con *k* grande se acerca al promedio de la película. Elija una película en «Detalle de una predicción» para ver el cálculo.

- **Mapa de calor:** la tabla completa de calificaciones (rojo = 1, verde = 5, blanco = no vista). La primera fila es el estudiante elegido y debajo van sus compañeros, del más al menos parecido.

Cómo se mide la distancia. Es la distancia euclidiana calculada solo con las películas que ambas personas calificaron, reescalada por las películas que faltan. Es el mismo método de `KNNImputer` de scikit-learn: predecir las películas no vistas equivale a completar los valores faltantes de la tabla estudiantes × películas.

6. Pestaña «MovieLens»: recomendar más allá del formulario

MovieLens es una base de datos real de calificaciones (610 usuarios, 9.700 películas, principalmente de EE.UU., entre 1996 y 2018). Se usan sus usuarios como «vecinos» del estudiante para recomendar películas que **no** están en el formulario. Para esto la aplicación necesita saber qué película de MovieLens es cada película de su formulario, es decir, su **movieId**.

Si su formulario usa películas distintas a las del curso original, siga estos pasos:

1. Abra la pestaña «MovieLens», despliegue **«Mapeo de las películas del formulario a MovieLens»** y pulse **Descargar nombres (CSV)** (también está en la barra lateral). Obtiene un archivo con las columnas `title` y `movieId`.
2. Complete la columna `movieId` **fuera de la aplicación** (en Excel o Google Sheets). Para encontrar el id: en `movielens.org` busque la película; el número al final de la dirección de su página (`movielens.org/movies/858`) es el movieId. También puede buscarla en el archivo `movies.csv` de «ml-latest-small», disponible en grouplens.org/datasets/movielens/latest/.
3. Guarde el archivo como **CSV** y súbalo con **«Subir mapeo»**. El título debe coincidir con el del formulario (mayúsculas y minúsculas no importan).
4. Revise el mensaje «N de M películas con movieId válido». Los avisos indican ids no numéricos, ids que no existen en MovieLens (solo está la versión pequeña), ids repetidos y títulos que no están en el formulario.

> **El mapeo es temporal.** El archivo se usa solo durante su sesión y no se guarda: si recarga la página debe subirlo otra vez. No es necesario mapear todas las películas, pero cada película sin movieId se ignora en esta pestaña. Se necesitan varias películas mapeadas (idealmente 10 o más) para encontrar vecinos.

Qué muestra la pestaña

- **Recomendaciones** para el estudiante elegido en «Compañeros»: películas populares de MovieLens (al menos 50 calificaciones) que no están en el formulario, con la calificación predicha. Se controlan con *k* (vecinos) y el número de recomendaciones.
- **Usuarios de MovieLens más parecidos:** los 10 usuarios más cercanos al estudiante, con su distancia y las películas del formulario que ambos calificaron. Sirven para entender de dónde vienen las recomendaciones; cada predicción usa, en rigor, a los *k* usuarios más cercanos que calificaron *esa* película.
- Los usuarios de MovieLens no son personas conocidas por el curso; sus gustos pueden diferir de los de sus estudiantes.

7. Interpretar los resultados con cuidado

- Con un curso de unos 90 estudiantes y unas 20 películas, las predicciones apenas superan el promedio de cada película. El método mejora cuando hay cientos de usuarios comparables; esa es justamente la lección de usar MovieLens.
- Una distancia pequeña con pocas películas en común es poco informativa: mire también esa columna.
- Las predicciones son promedios de unos pocos vecinos; no son «el gusto verdadero» de la persona.

8. Solución de problemas

Mensaje o síntoma	Causa probable y solución
«No se pudo acceder a la hoja» / «la hoja no es pública»	La hoja no está compartida con «Cualquier persona con el enlace». Cambie el acceso a Lector (Paso 2) y pulse «Recargar datos».
«El enlace no parece ser de una hoja de Google Sheets»	Pegó el enlace del formulario (forms.gle) o un enlace de otro tipo. Use el de la hoja de respuestas.
Una columna aparece en «Avisos» y se ignora	Sus respuestas no son una escala reconocida (Paso 1) o la columna no tiene respuestas. Si es una película, revise los textos de las opciones.
Todas las calificaciones salen vacías	Los textos de las opciones no coinciden con los aceptados. Use los textos de la tabla del Paso 1 o una escala numérica de 1 a 5.
«Con estos filtros quedan menos de 3 estudiantes»	Cambie la fecha «Desde» o baje el mínimo de películas calificadas.
«Ningún usuario de MovieLens calificó al menos N de las películas»	Hay muy pocas películas con movieId o son muy poco conocidas. Agregue más ids al mapeo.
Faltan respuestas nuevas	Pulse «Recargar datos» (la aplicación también se actualiza cada 5 minutos).
Las columnas no son las esperadas	Verifique el orden: marca temporal primero, nombre al final y las películas en medio.

Créditos y licencia de los datos. Datos de MovieLens (ml-latest-small), GroupLens Research, University of Minnesota. F. Maxwell Harper y Joseph A. Konstan (2015). *The MovieLens Datasets: History and Context.* ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems 5(4): 19:1-19:19. https://doi.org/10.1145/2827872. Uso educativo y de investigación; sin fines comerciales y sin respaldo de GroupLens.